Kalibrasi Kamera Papan Catur

Tugas Praktikum Mandiri | Instrumentasi Sistem Visual | Pertemuan 10

1. Tujuan dan acuan

Menentukan matriks intrinsik kamera K, mengestimasi koefisien distorsi lensa, dan menghitung Mean Reprojection Error dari foto papan catur. Metode utama mengikuti kalibrasi bidang datar Zhang dan contoh Python/OpenCV pada materi kuliah [1, hlm. 45-52 dan 57-60].

2. Data pengamatan

Parameter	Nilai
Foto sumber	29 foto pada folder Photo (termasuk kedua subfolder)
Resolusi	3120 x 4160 piksel untuk semua foto
Pola papan	8 x 8 kotak; 7 x 7 sudut dalam = 49 titik per foto
Sisi kotak	4,4 cm = 44 mm, berdasarkan koreksi ukuran dari pengguna
Titik diukur / dipakai	1.421 / 1.418 titik; 3 titik ambigu dikecualikan
Foto yang dipakai	Seluruh 29 foto; tidak ada foto dibuang berdasarkan error

3. Metode berdasarkan materi

Akuisisi. Menggunakan beberapa pose papan. Materi mensyaratkan variasi kemiringan dan penyebaran papan di bidang gambar [1, hlm. 46-47]; tugas meminta minimal 12 foto [1, hlm. 65]. Kesamaan kamera, lensa, fokus dan zoom belum dapat dipastikan hanya dari kesamaan resolusi.

Titik objek. Papan dimodelkan pada bidang Z = 0. Titik ke-(i,j) diberi koordinat P = (44i, 44j, 0) mm, dengan i,j = 0,...,6. Ini menyesuaikan contoh 25 mm pada materi dengan papan aktual.

Titik citra. Contoh materi menggunakan findChessboardCorners dan cornerSubPix. Karena deteksi langsung pada dataset ini tidak selalu berhasil, digunakan penyesuaian pengukuran sudut berbasis citra yang dijelaskan pada bagian 6.

Kalibrasi. Pasangan titik 3D dan 2D dimasukkan ke cv2.calibrateCamera. K dan koefisien distorsi dipakai bersama untuk semua foto; rotasi dan translasi diestimasi untuk setiap foto.

Evaluasi. cv2.projectPoints memproyeksikan ulang titik objek. Jarak titik hasil proyeksi terhadap titik citra dihitung untuk memperoleh mean dan RMS error.

Panjang fokus fx, fy dan titik prinsipal cx, cy pada K dinyatakan dalam piksel. Ukuran objek serta translasi dinyatakan dalam mm. Pengetahuan sisi kotak saja tidak menentukan panjang fokus fisik lensa dalam mm.

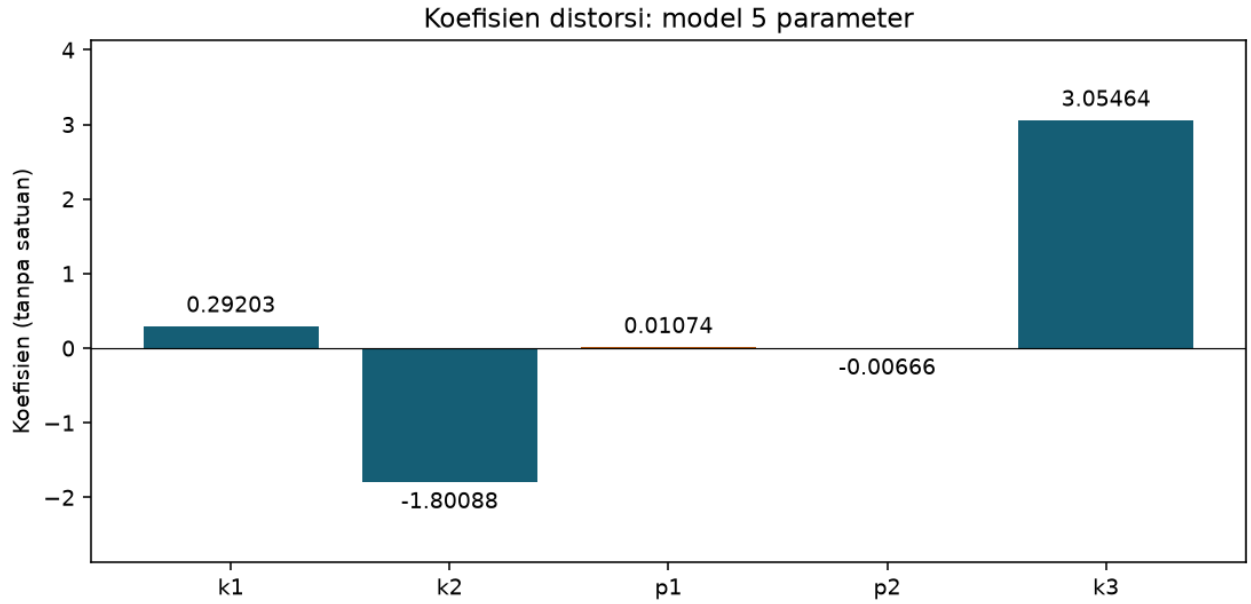
4. Hasil kalibrasi

Matriks intrinsik K untuk gambar 3120 x 4160 piksel:

```
[  3101.13514      0.00000   1528.36327]
[     0.00000   3104.63409   2161.05459]
[     0.00000      0.00000      1.00000]
```

K = [[fx, 0, cx], [0, fy, cy], [0, 0, 1]]. Skew ditetapkan nol pada model OpenCV yang digunakan. Parameter pada diagonal pertama dan kedua menyatakan skala fokus arah horizontal dan vertikal.

Koefisien	Nilai	Jenis
k1	0.29203187	Radial
k2	-1.80087861	Radial
p1	0.01074336	Tangensial
p2	-0.00665640	Tangensial
k3	3.05464096	Radial



Gambar 1. Lima koefisien distorsi hasil estimasi. Tinggi batang bukan besar perpindahan piksel secara langsung; kontribusi radial bergantung pada radius titik.

5. Mean Reprojection Error

Untuk setiap titik yang dipakai, e = ||p - p_proyeksi||. Dengan M = 1.418 titik, mean = jumlah(e)/M dan RMS = akar[jumlah(e^2)/M]. Kedua metrik bersatuan piksel.

Metrik	Hasil
Mean Reprojection Error	**2.328715 piksel**
RMS Reprojection Error	**2.883255 piksel**

Catatan istilah: contoh kode pada materi hlm. 59 mencetak ret sebagai “Mean Reprojection Error”, sedangkan fungsi calibrateCamera mengembalikan RMS [2]. Penjelasan hlm. 60 juga menyebut RMS. Laporan ini menghitung mean jarak secara terpisah dan menyertakan RMS untuk menghindari pertukaran istilah.

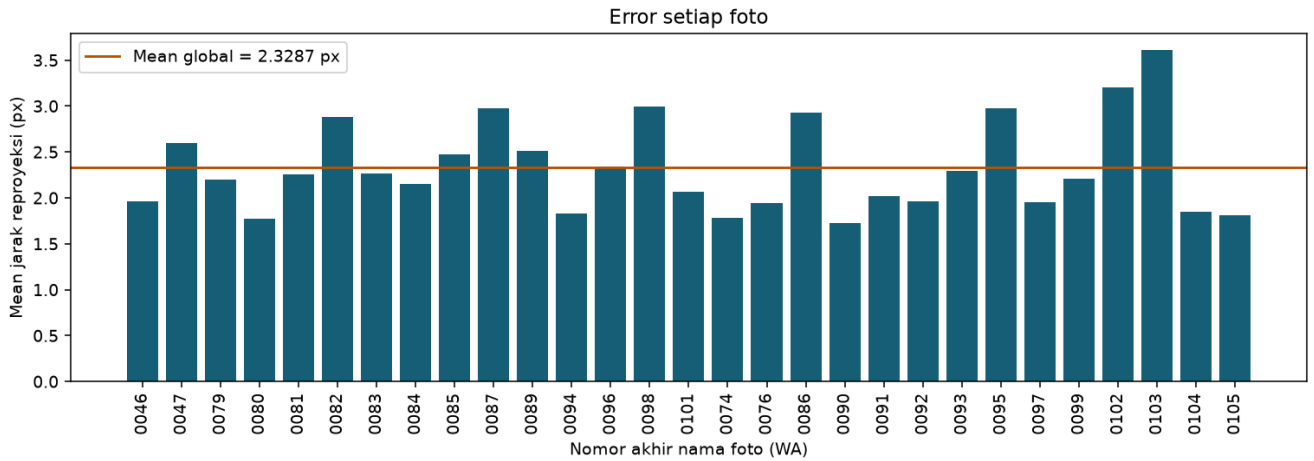
6. Penyesuaian deteksi dan evaluasi

Deteksi awal dan percobaan 29 foto menghasilkan beberapa penanda pada tekstur atau bagian dalam kotak. Semua titik kemudian diukur ulang dengan respons sudut citra. Homografi robust hanya menentukan daerah pencarian, bukan menggantikan hasil pengukuran dengan posisi ideal. Koordinat diukur pada citra, diperhalus, lalu dikembalikan ke resolusi asli.

Delapan lembar tinjauan memuat potongan seluruh 1.421 titik dari 29 foto. Tinjauan visual ini memeriksa kesalahan yang tampak, tetapi tidak membuktikan akurasi subpiksel. Tiga pengamatan berikut tidak dapat ditentukan dengan cukup yakin dari citra dan dikecualikan; keputusan tidak didasarkan pada ambang residual kalibrasi.

Foto	Titik kisi	Alasan pengecualian
WA0101	Baris 7, kolom 4	Celah papan dan pantulan; persilangan tunggal tidak jelas.
WA0089	Baris 7, kolom 7	Pantulan kuat dan tekstur menutupi batas kotak.
WA0094	Baris 6, kolom 3	Pantulan/tekstur mengaburkan pertemuan kotak.

Nama foto lengkap berawalan IMG-20261026-. Baris/kolom mengikuti urutan deteksi, sehingga orientasinya dapat berbeda antarfoto. Daftar terperinci tersedia di titik_ambigu.json.



Gambar 2. Mean error per foto. Label sumbu horizontal merupakan nomor akhir WA pada nama foto.

7. Pembahasan dan kesimpulan

Menurut kriteria evaluasi pada materi, error di bawah 0,25 px dikategorikan sangat bagus, di bawah 0,50 px dapat diterima, dan di atas 1 px memerlukan kalibrasi ulang [1, hlm. 53]. Dengan mean sekitar 2,329 px dan RMS 2,883 px, hasil ini belum memenuhi kriteria kualitas yang baik pada materi. Ambang tersebut digunakan sebagai acuan perkuliahan, bukan standar universal semua kamera.

Papan lipat memiliki celah sambungan; titik di sekitar celah tidak selalu membentuk pertemuan empat kotak yang ideal. Pantulan dan tekstur juga membatasi lokalisasi. Ketidakrataan atau ketidakseragaman petak dapat melanggar model target datar seragam. Data ini belum cukup untuk memisahkan kontribusi semua penyebab secara pasti.

Kesimpulan: keluaran yang diminta tugas telah diperoleh dari 29 foto, tetapi kalibrasi belum layak diklaim presisi. Untuk memperbaikinya, gunakan pola datar-kaku dengan petak seragam, pencahayaan tanpa pantulan, dan konfigurasi kamera tetap. Evaluasi tambahan pada foto independen diperlukan untuk menilai kemampuan di luar data kalibrasi.

Lampiran: hasil per foto

Foto (WA)	Titik	Mean (px)	RMS (px)
0046	49	1.9629	2.2900
0047	49	2.5921	3.5271
0074	49	1.7821	2.3300
0076	49	1.9395	2.5803
0079	49	2.2031	2.4340
0080	49	1.7727	2.0706
0081	49	2.2536	2.5897
0082	49	2.8823	3.4008
0083	49	2.2609	2.6371
0084	49	2.1512	2.3837
0085	49	2.4774	2.8474
0086	49	2.9268	4.1427
0087	49	2.9755	4.0689
0089	48	2.5096	2.9640
0090	49	1.7293	1.9681
0091	49	2.0158	2.4586
0092	49	1.9643	2.2494
0093	49	2.2953	2.6011
0094	48	1.8268	2.0297
0095	49	2.9761	3.3092
0096	49	2.3404	3.2420
0097	49	1.9486	2.3581
0098	49	2.9953	3.5462
0099	49	2.2071	2.4635
0101	48	2.0629	3.0371
0102	49	3.2040	3.5904
0103	49	3.6062	4.0346
0104	49	1.8493	2.1857
0105	49	1.8097	2.1960

Menjalankan ulang

Buka terminal di folder Project. Gunakan lingkungan Python dengan OpenCV dan paket pada requirements.txt, kemudian jalankan:

```
source .venv/bin/activate
python kalibrasi_final.py
```

Hasil berada di hasil_final. Skrip membutuhkan foto asli, deteksi_audit.py, titik_ambigu.json dan data/inisialisasi_sudut.npz sebagai inisialisasi. Lingkungan pengujian: OpenCV 5.0.0. Berkas parameter menyimpan semua koordinat beserta valid_mask; hanya titik bernilai True yang dipakai kalibrasi.

Referensi

[1] Yakub Fahim Luckyarno. Optika Geometri Kamera & Kalibrasi Sensorik, Pertemuan 10, 25 Oktober 2026. Materi yang diberikan pengguna, khususnya hlm. 45-54, 57-60 dan 65.

[2] Dokumentasi fungsi cv2.calibrateCamera/calibrateCameraExtended pada pustaka OpenCV terpasang: nilai balik keseluruhan adalah RMS reprojection error.